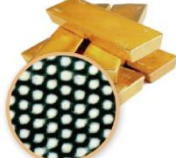


2024-2025 学年湖北省武汉市汉阳区九年级（上）期末物理试卷

一、选择题（本题共 12 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下列四幅图说法正确的是（ ）

A.  四溢的花香引来长喙天蛾，说明分子在不停地做无规则运动

B.  电子显微镜下的一些金原子，说明金原子是静止的

C.  两个铅柱没有被重物拉开，说明分子间只存在引力

D.  水很热，冰块很冷，说明铁水的内能比冰块的内能大

【答案】A

【解析】

【详解】A. 长喙天蛾能够花香引来，说明分子在不停地做无规则运动，属于扩散现象，故 A 正确；

B. 组成金的原子处在永不停息地运动中，但是其活动范围很小，只能在所处位置附近振荡，故 B 错误；

C. 两铅柱底面削平紧压在一起，下面吊一重物都不能把它们拉开，说明分子间有引力，但引力和斥力是同时存在的，故 C 错误；

D. 内能的大小与除了温度有关，还物体的质量等有关、故铁水的内能不一定大于冰块的内能，故 D 错误。

故选 A。

2. 下列有关热和能的说法中，正确的是（ ）

A. 对物体做功，物体的内能可以改变

B. 燃料的热值越大，完全燃烧时放出的热量越多

C. 一块 0°C 的冰熔化成 0°C 的水，温度不变，内能也不变

D. 发生热传递时，热量总是从内能大的物体传递给内能小的物体

【答案】A

【解析】

【详解】A. 做功和热传递都可以改变物体内能，二者是等效的，故 A 正确；

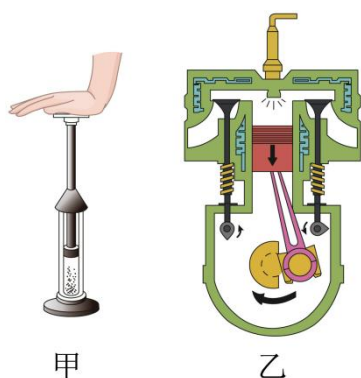
B. 由 $Q_{\text{放}} = mq$ 可知，燃烧时放出的热量与燃料的热值和质量有关，热值大的燃料燃烧释放的热量也可能少，故 B 错误；

C. 一块 0°C 的冰熔化成 0°C 的水后，温度不变，熔化过程要吸收热量，内能变大，故 C 错误；

D. 热传递的条件是温度差，内能大的物体温度可能低，发生热传递时，热量总是从高温物体传给低温物体，故 D 错误。

故选 A。

3. 如图甲所示，在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团硝化棉，迅速压下活塞，观察到硝化棉燃烧起来，如图乙是四冲程内燃机某冲程的示意图。下列说法正确的是（ ）



A. 图甲中空气内能增大，主要是由于活塞对筒壁做功

B. 图乙中汽油燃烧是由于活塞压缩气体使温度达到汽油的燃点

C. 图甲和图乙涉及的能量转化主要是机械能转化为内能

D. 图甲气体内能增大与图乙气缸内气体内能减少都是通过做功的方式改变的

【答案】D

【解析】

【详解】A. 图甲中空气内能增大，主要是由于活塞对空气做功，故 A 错误；

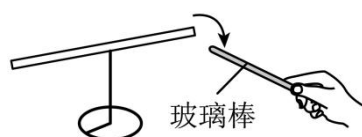
B. 图乙中汽油燃烧是由火花塞点燃的，故 B 错误；

C. 图甲涉及的能量转化是机械能转化为内能，图乙涉及的能量转化主要是内能转化为机械能，故 C 错误；

D. 图甲气体内能增大，是活塞对筒内空气做功，将机械能转化为内能；图乙气缸内气体对外工作，将内能转化为机械能，都是通过做功的方式改变的，故 D 正确。

故选 D。

4. 如图所示，用一段细铁丝做一个支架，作为转动轴，把一根中间戳有小孔（没有戳穿）的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面内自由转动，用餐巾纸与吸管的一端摩擦使其带电，再用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近吸管，吸管两端都能与玻璃棒相互吸引。下列说法正确的是（ ）



- A. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是因为玻璃棒原子核束缚电子的本领强
- B. 未被摩擦过的吸管一端也向玻璃棒靠近，说明异种电荷相互吸引
- C. 吸管被餐巾纸摩擦过的一端带负电，摩擦时餐巾纸失去了电子
- D. 吸管是绝缘体，不容易导电的原因是绝缘体内部几乎没有电荷

【答案】C

【解析】

【详解】A. 丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是因为玻璃棒失去电子带正电，说明玻璃棒原子核束缚电子的本领弱，故 A 错误；

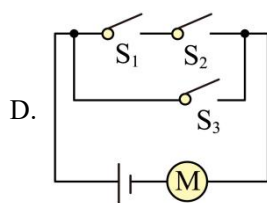
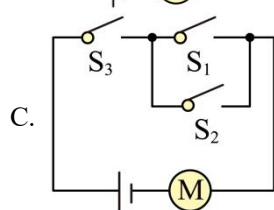
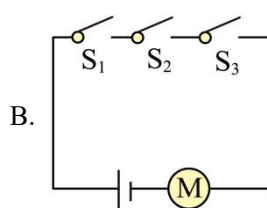
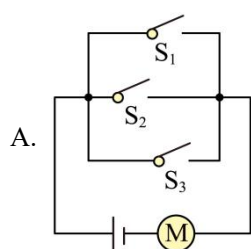
B. 未被摩擦过的吸管一端也向玻璃棒靠近，说明带电体具有吸引轻小物体的性质，故 B 错误；

C. 吸管被摩擦过的一端带负电，说明摩擦时吸管得到电子，则餐巾纸失去了电子，故 C 正确；

D. 绝缘体不容易导电的原因是因为绝缘体内部几乎没有自由电荷，故 D 错误。

故选 C。

5. 长江文化艺术季的举办为武汉吸引了大批游客。武汉某旅游景点升级了验票方式，人脸识别通过，开关 S_1 闭合；刷码验证通过，开关 S_2 闭合；还可人工验票，工作人员可手动将开关 S_3 闭合。这三个开关任何一个闭合，闸机（用 M 表示）都会自动打开让游客通过。符合上述要求的电路是（ ）



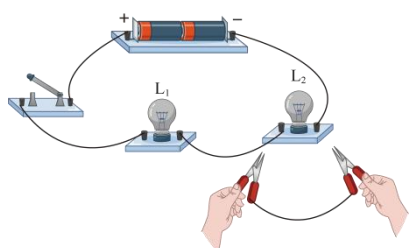
【答案】A

【解析】

【详解】由题意知，人脸识别通过，开关 S_1 闭合；刷码验证通过，开关 S_2 闭合；还可人工验票，工作人员可手动将开关 S_3 闭合，这三个开关任何一个闭合，闸机都会自动打开让游客通过因此这三个开关应是并联关系，互不影响，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

6. 如图是由两个小灯泡、两节干电池、一个开关组成的电路。闭合开关， L_1 发光较亮， L_2 发光较暗。下列说法正确的是（ ）



- A. 两灯发光亮度不同主要是由于电流不同
- B. 灯泡发光时电子从灯泡左端流向右端
- C. 用一根导线将灯泡 L_2 短接，灯泡 L_1 仍可能发光，灯泡 L_2 一定熄灭
- D. 若交换两灯的位置，闭合开关， L_1 发光较暗， L_2 发光较亮

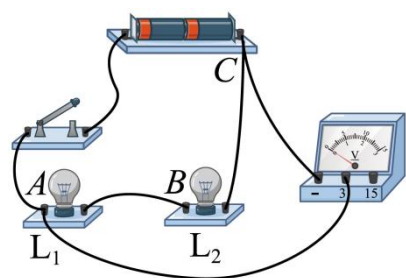
【答案】C

【解析】

- 【详解】A. 由图知，两灯泡串联，由串联电路中电流处处相等可知，通过两灯的电流相等，故 A 错误；
- B. 由图知，电源的左端为正极，右端为负极，所以闭合开关，电流从灯泡的左端流向右端，自由电子带负电，所以灯泡发光时自由电子从灯泡右端流向左端，故 B 错误；
- C. 用一根导线将灯泡 L_2 短接， L_2 不能发光，但 L_1 仍然有电流通过，仍能发光，故 C 正确；
- D. 闭合开关， L_1 发光较亮， L_2 发光较暗，说明 L_1 的实际功率较大，交换两灯的位置后两灯的实际功率不变，所以两灯的亮度不变，故 D 错误。

故选 C。

7. 如图所示，在“探究串联电路的电压规律”时，闭合开关，用电压表分别测出 AC 、 BC 、 AB 两端的电压分别为 $U_{AC}=3V$ 、 $U_{BC}=1.5V$ 、 $U_{AB}=1.5V$ ，将数据记录在表格中。下列说法错误的是（ ）



- A. 改变电池的节数，再测出几组电压值
- B. 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值
- C. 实验时若发现 AB 和 AC 两端电压相等，且不为 0，一定是 A 、 C 之间发生了断路
- D. 测完 U_{AC} ，将电压表接在 A 接线柱上的线改接到 B 接线柱上，可测得 U_{BC}

【答案】C

【解析】

【详解】AB. 用电压表分别测出 AC 、 BC 、 AB 两端的电压分别为 $U_{AC}=3V$ 、 $U_{BC}=1.5V$ 、 $U_{AB}=1.5V$ ，为了排除偶然性，需要改变电池的节数，或换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值，机进行多次实验，得出普遍规律，故 AB 正确，不符合题意；

C. 实验时若发现 AB 和 AC 两端电压相等，且不为 0，有可能是 BC 发生短路，故 C 错误，不符合题意；

D. 测完 U_{AC} ，可在断开开关后将电压表接在 A 接线柱上的线直接改接到 B 接线柱上，即可测得 U_{BC} ，保证了电流正进负出，故 D 正确，不符合题意。

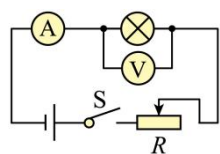
故选 C。

8. 某同学利用如图所示的电路测量小灯泡的电阻，已知电源电压恒为 $4.5V$ 不变，小灯泡标有“ $2.5V$ ”字样，关于以下结论：

次数	1	2	3	4	5
电压/V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
电流/A	0.10	0.14	0.16	0.23	0.25

- ①第 1 次实验滑动变阻器接入的阻值为 40Ω
- ②第 3 次实验记录的数据是错误的
- ③5 次实验中小灯泡正常发光时的电阻最小
- ④第 2 次和第 4 次实验中滑动变阻器两端的电压之比为 $5:7$

说法正确的是（ ）



- A. ①② B. ③④ C. ①②③ D. ①②④

【答案】A

【解析】

【详解】①第 1 次实验中已知电源电压恒为 4.5V 不变，灯泡电压为 0.5V，滑动变阻器电压为 $U_{滑} = U - U_{灯}$
 $= 4.5V - 0.5V = 4V$

已知第 1 次实验中，电流为 0.1A，此时滑动变阻器接入的阻值为 $R_{滑} = \frac{U_{滑}}{I} = \frac{4V}{0.1A} = 40\Omega$

②由表格数据，根据欧姆定律分别计算 5 次实验灯泡的电阻 $R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{0.5V}{0.1A} = 5\Omega$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1.0V}{0.14A} \approx 7.14\Omega$$

$$R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{1.5V}{0.16A} = 9.375\Omega$$

$$R_4 = \frac{U_4}{I_4} = \frac{2.0V}{0.23A} \approx 8.69\Omega$$

$$R_5 = \frac{U_5}{I_5} = \frac{2.5V}{0.25A} = 10\Omega$$

电压越大，电流越大，灯泡实际功率越大，温度越高，电阻也越大，但第 3 次实验中电阻比第 4 次电阻大，所以第 3 次实验测得的电流是错误的；

③由②可知，5 次实验中小灯泡正常发光时的电阻最大；

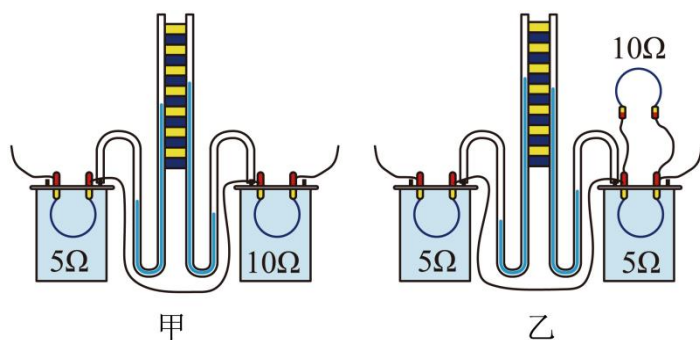
④由串联电路电压规律可知，第 2 次和第 4 次实验中滑动变阻器两端的电压分别为 $U_{滑2} = 4.5V - 1.0V = 3.5V$ ，
 $U_{滑4} = 4.5V - 2.0V = 2.5V$

$$\text{两次电压之比为 } \frac{U_{滑2}}{U_{滑4}} = \frac{3.5V}{2.5V} = \frac{7}{5}$$

综上所述，①②正确，③④错误，故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

9. 如图是探究电流产生热量跟哪些因素有关的实验装置，两个透明容器内密封着等量的空气，下列说法正确的是（ ）



- A. 通电一段时间，U 形管液面变化是因为 U 形管中液体的热胀冷缩
- B. 乙实验不能探究电流通过导体产生的热量与通电时间的关系
- C. 甲实验中，电流通过左、右容器中电阻丝的功率之比为 1：2
- D. 乙实验中，电流通过左、右容器中电阻丝的热量之比为 3：2

【答案】C

【解析】

【详解】A. 该实验中，给容器中密闭气体加热，气体受热膨胀，密闭容器内压强增大，使 U 形管液面产生高度差，电阻产生的热量越多，U 形管液面产生高度差越大，故 A 错误；

B. 乙装置中，通过观察左侧 U 形管液面高度差随时间的变化，可得出电流通过导体产生的热量与通电时间的关系，故 B 错误；

C. 在甲装置中，两个电阻丝串联接到电源两端，通过他们的电流 I 与通电时间 t 相同，右侧容器电阻丝的电阻大，根据焦耳定律 $Q = I^2 R t$ 可知，相同时间内，电流通过左、右容器中电阻丝产生的热量之比为 1:2，故 C 正确；

D. 装置乙中一个 5Ω 的电阻与一个 10Ω 的电阻并联后再与一个 5Ω 的电阻串联，根据串联电路的电流特点可知，右端两个电阻的总电流和左端的电阻电流相等，即 $I_{\text{右}} = I_{\text{左}}$ ，一个 5Ω 的电阻与一个 10Ω 的电阻并联，

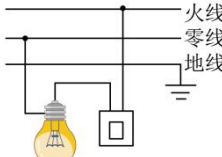
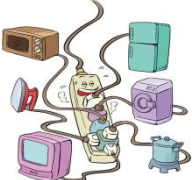
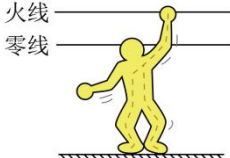
根据并联电路的电流特点知 $I_{\text{右}} = I_1 + I_2$ ，并联电路两端电压相同，根据 $I = \frac{U}{R}$ 可知， $I_1 = 2I_2$ ，所以右边容器中的通过容器内电阻的电流是左侧通过容器内电阻电流的 $\frac{2}{3}$ ，根据 $Q = I^2 R t$ 可知，通电一段时间后左右

两边容器内电阻产生的热量之比是 $\frac{Q_{\text{左}}}{Q_{\text{右1}}} = \frac{(I_{\text{左}})^2 R_{\text{左}} t}{(I_{\text{右1}})^2 R_{\text{右}} t} = \frac{(I_{\text{左}})^2}{(\frac{2I_{\text{左}}}{3})^2} = \frac{9}{4}$

故 D 错误。

故选 C。

10. 关于生活用电，下列说法错误的是（ ）

- A.  控制电灯的开关必须接在火线与电灯之间
- B.  图中试电笔的使用方法是错误的
- C.  电路中同时使用的用电器总功率过大，容易引发火灾
- D.  当人发生触电事故时，空气开关会迅速切断电路

【答案】D

【解析】

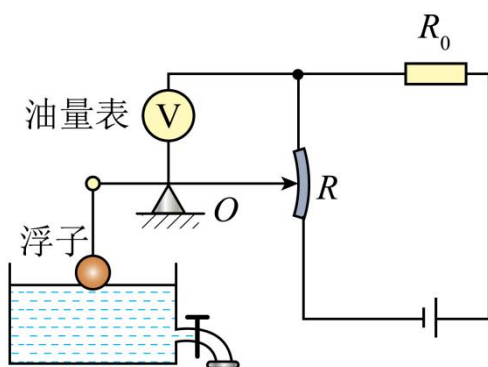
【详解】A. 为了用电安全，控制电灯的开关必须接在火线上，这样在断开开关时，使电灯和火线断开，人在接触用电器时不会触电，故 A 正确，不符合题意；

B. 由图知，手碰到了测电笔笔尖的金属体，会造成人触电，则图中试电笔的使用方法是错误的，故 B 正确，不符合题意；

C. 电路中同时使用的用电器总功率过大，此时电路中的电流较大，导线发热较高，容易引发火灾，故 C 正确，符合题意；

D. 触电时，漏电保护器会自动切断电路，起到保护作用，但空气开关不会断开，故 D 错误，不符合题意。故选 D。

11. 如图所示是某同学设计的测定油箱内油量的装置模型，油量表由电压表改装而成， R 是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴 O 转动，另一端固定着一个浮子。油箱油量变化时，滑片就在电阻片 R 两端之间滑动，从而改变油量表的示数。下列说法正确的是（ ）



- A. 油量增多时， R_0 两端的电压变小
- B. 油量减少时，滑动变阻器接入电路的电阻变小
- C. 油量表零刻度线的位置与电压表零刻度线的位置重合
- D. 若油量表由电流表改装而成，则油量增多时，电表示数变小

【答案】C

【解析】

【详解】A. 据图可知，电路为两定值电阻串联，电压表测变阻器部分阻值电压；由图知油量增多时，滑片下移，电压表测变阻器部分增大，由欧姆定律知电流不变，根据 $U=IR$ 知， R_0 两端的电压不变，故 A 错误；

B. 由图知油量减小时，滑片上移，变阻器在该电路中充当的是定值电阻，滑动变阻器接入电路的电阻不变，故 B 错误；

C. 当油箱内没油时油量表的示数为 0，此时浮子的位置最低，根据杠杆的知识可知滑片的位置最高，此时电压表测变阻器的部分为零，电压表的示数为零，因此油量表零刻度线的位置与电压表零刻度线的位置重合，故 C 正确；

D. 若油量表由电流表改装而成，此时电路为定值电阻和变阻器串联，油量增多时，滑片下移，接入电路的电阻变小，由欧姆定律知电流变大，电表示数变大，故 D 错误。

故选 C。

12. 某款多档位电火锅的内部电路简化如图，部分参数如表所示， R_1 、 R_2 、 R_3 均为发热电阻， R_3 的阻值为 40Ω 。旋转开关，让其与触点 1 和 2、2 和 3 或 3 和 4 接触时，可实现不同挡位的转换。

物理量	参数
额定电压	220V
高温挡功率	

中温挡功率	1210W
低温挡功率	484W

关于下列结论：

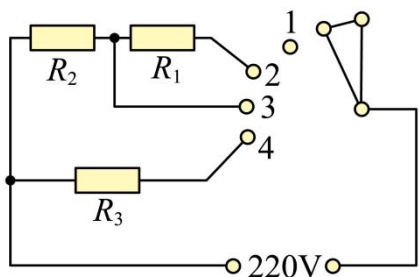
①开关 S 与触点 1、2 接触时，电火锅处于高温挡

② R_1 阻值为 60Ω

③电路中通过开关的电流最大为 11A

④在高温挡模式下，电火锅工作 210s，使锅内 2kg 的水升温 50°C ，其加热效率为 41.3%

其中正确的是（ ）



A. ①②

B. ②④

C. ③④

D. ②③

【答案】D

【解析】

【详解】①②由图可知，当开关 S 与触点 1、2 接触时， R_1 、 R_2 串联，根据串联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最大，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，电路的总功率最小，电火锅处于低温挡，低温挡功率 $P_{\text{低}}=484\text{W}$ ，

$$\text{则 } R_1、R_2 \text{ 串联总电阻 } R_{\text{总}} = \frac{U^2}{P_{\text{低}}} = \frac{(220\text{V})^2}{484\text{W}} = 100\Omega$$

当开关 S 与触点 2、3 接触时，只有 R_2 工作，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，电火锅处于中温挡，中温挡功率 $P_{\text{中}}=1210\text{W}$ ，

$$\text{则 } R_2 \text{ 的阻值 } R_2 = \frac{U^2}{P_{\text{中}}} = \frac{(220\text{V})^2}{1210\text{W}} = 40\Omega$$

根据串联电路的电阻特点可知， R_1 的阻值 $R_1=R_{\text{总}}-R_2=100\Omega-40\Omega=60\Omega$

故①错误，②正确；

③当开关 S 与触点 3、4 接触时， R_2 、 R_3 并联，根据并联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最小，

根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可得，总功率最大，电火锅处于高温挡。当电火锅高温挡工作时，电路的总功率最大，通过

开关的电流最大，高温挡工作是通过 R_3 的电流 $I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{220V}{40\Omega} = 5.5A$

高温挡工作是通过 R_2 的电流 $I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{220V}{40\Omega} = 5.5A$

根据并联电路的电流特点可知，电路中通过开关的最大电流 $I = I_2 + I_3 = 5.5A + 5.5A = 11A$

故③正确；

④电火锅高温挡工作 210s 消耗的电能 $W = UIt = 220V \times 11A \times 210s = 5.082 \times 10^5 J$

水吸收的热量 $Q_{吸} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C) \times 2kg \times 50^\circ C = 4.2 \times 10^5 J$

电火锅的加热效率 $\eta = \frac{Q_{吸}}{W} = \frac{4.2 \times 10^5 J}{5.082 \times 10^5 J} \approx 82.6\%$

故④错误。

故 D 正确，ABC 错误。

故选 D。

二、非选择题

13. 2024 年 11 月 15 日，搭载天舟八号货运飞船的长征七号遥九运载火箭发射成功。

(1) 长征七号遥九运载火箭发动机由原来的常温偏二甲肼/四氧化二氮发动机改为低温的液氧煤油发动机，发射前加注燃料时，应在 _____（填“低温”或“高温”）环境中进行。高温燃气对火箭做功后，其内能 _____（填“增大”或“减小”）。

(2) 天舟八号货运飞船的太阳帆板采用了国内独创的半刚性太阳能电池阵，其一天的发电量就能满足普通家庭半个月的用电量。这种太阳能电池阵工作时将 _____（填写能量转换过程）。

【答案】(1) ①. 低温 ②. 减小

(2) 光能转化为电能

【解析】

【小问 1 详解】

[1]液氧煤油发动机使用的燃料是液态氧和煤油，为了保证燃料处于液态，需要使燃料的温度保持在较低水平。如果在高温环境中，液态氧和煤油可能会吸收热量而汽化，导致燃料无法正常储存和使用。所以发射前加注燃料时，应在低温环境中进行。

[2]当高温燃气对火箭做功时，高温燃气的内能会转化为火箭的机械能。根据能量守恒定律，能量不会凭空产生或消失，只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到另一个物体。在这个过程中，高温燃气的内能减少，火箭的机械能增加。所以高温燃气对火箭做功后，其内能减小。

【小问 2 详解】

太阳能电池阵是利用太阳能来发电的装置。太阳能是一种光能，太阳能电池阵工作时，将接收到的太阳光能转化为电能，为天舟八号货运飞船提供电力支持。所以这种太阳能电池阵工作时将光能转化为电能。

14. 某国产电池部分信息如下，请回答下列问题

电池类型 锂离子聚合物电池

电池电压 3.7V

电池容量 5500mA·h

有线充电 手机支持最大超级快充 100W（20V/5A），兼容 20V/4.4A 或 11V/6A 或 10V/4A 等

无线充电 支持 80W 无线超级快充，支持 20W 无线反向充电

（1）制作芯片的主要材料是_____（填“导体”“绝缘体”或“半导体”）；锂离子聚合物电池对外供电时相当于电路中的_____；

（2）锂离子聚合物电池一次充满电储存电能为_____kW·h，当电池电量剩余 10%时，采用最大超级快充模式充电，直到电量充满，至少需要的时间为_____h（保留两位小数）。

【答案】（1） ①. 半导体 ②. 电源

（2） ①. 0.02 ②. 0.18

【解析】

【小问 1 详解】

[1]芯片的主要材料是硅，硅是半导体材料，所以制作芯片的主要材料是半导体。

[2]锂离子聚合物电池对外供电时为电路提供电能，所以它此时相当于电路中的电源。

【小问 2 详解】

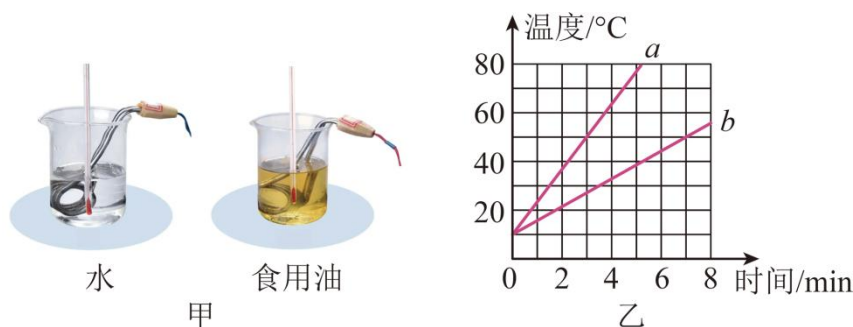
锂离子聚合物电池一次充满电储存电能 $W = UIt = 3.7\text{V} \times 5500 \times 10^{-3}\text{A} \times 1 \times 3600\text{s} = 73260\text{J} \approx 0.02\text{kW} \cdot \text{h}$

电池充满电需要消耗的电能 $W' = (1 - 10\%)W = 90\% \times 0.02\text{kW} \cdot \text{h} = 0.018\text{kW} \cdot \text{h}$

由表格数据可知，手机支持最大超级快充的功率 $P = 100\text{W} = 0.1\text{kW}$

由 $P = \frac{W}{t}$ 可知，充电需要的时间 $t' = \frac{W'}{P} = \frac{0.018\text{kW} \cdot \text{h}}{0.1\text{kW}} = 0.18\text{h}$

15. 某实验小组用如图所示的装置比较水和食用油的吸热情况。（ $\rho_{\text{油}} = 0.9 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ）



(1) 如图甲，加热前，在一个烧杯中倒入 200mL 的食用油，需要在另一个相同烧杯中倒入 _____g 的水；

(2) 选用规格相同的电加热器给两种液体加热，这样做的目的是为了通过 _____（填“加热时间”或“升高的温度”）来反映液体吸收热量的多少；根据实验测得的数据分别描绘出了两种液体的温度随加热时间变化的图像，如图乙所示，说明 _____液体的吸热能力更强（填“a”或“b”）；另一种液体的比热容为 _____J/(kg·°C)；

(3) 下列生活现象产生的原因没有利用水的比热容大的是 _____（填序号）。

- ①夏天吃冰棒解暑
- ②人游泳上岸后，风一吹感觉更冷
- ③我国北方楼房中的暖气用水作为介质运输能量
- ④生物体内水的比例很高，有助于调节生物体自身的温度

【答案】(1) 180 (2) ①. 加热时间 ②. b ③. 1.8×10^3

(3) ①②

【解析】

【小问 1 详解】

在探究水和食用油的吸热能力时，应控制水和食用油的质量相同，所以水的质量

$$m_{\text{水}} = m_{\text{油}} = \rho_{\text{油}} V = 0.9 \text{g/cm}^3 \times 200 \text{cm}^3 = 180 \text{g}$$

【小问 2 详解】

[1]由转换法，选用相同的电加热器目的是：使水和食用油在相同时间内吸收相同的热量；实验中水和食用油吸热多少是通过加热时间来反映的。

[2][3]根据 $Q = cm\Delta t$ 可知，在质量和升高的温度相同的情况下，b 液体需要加热的时间长，吸收的热量多，说明 b 的吸热能力强，因此 b 液体是水，b 的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ，据图可知，两种液体均升高到 50°C ，

a 液体需要加热的时间是 3min，b 液体需要加热的时间是 7min，则有 $\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{3 \text{min}}{7 \text{min}} = \frac{3}{7}$

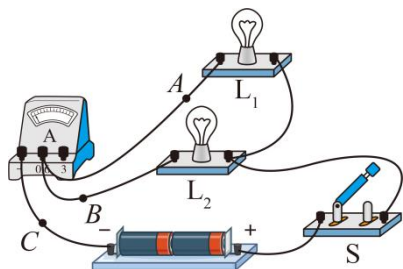
由 $Q = cm\Delta t$ 可得 $\frac{c_a m \Delta t}{c_b m \Delta t} = \frac{3}{7}$ ，解得 $c_a = \frac{3}{7} c_b = \frac{3}{7} \times 4.2 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) = 1.8 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

【小问 3 详解】

- ①夏天吃冰棒，冰棒熔化，吸收热量，没有利用水的比热容大的特点，故①符合题意；
 ②人游泳上岸后，风一吹感觉更冷，是水蒸发吸收热量，不是利用水的比热容大的特点，故②符合题意；
 ③冬天暖气设备用水作为介质传递热量，因为水的比热容较大，降低相同的温度，水放出的热量多，更容易把燃料燃烧时产生的热量带到房屋中取暖，故③不符合题意；
 ④生物体内水的比例很大，有助于调节自身的温度，是利用了水的比热容大的特点，故④不符合题意。
 故选①②。

16. 为了探究并联电路的电流特点，同学们设计了如图所示的电路进行实验。

实验次数	A 处的电流 I_A/A	B 处的电流 I_B/A	C 处的电流 I_C/A
1	0.10	0.12	0.22
2	0.22	0.24	0.46
3	0.26	0.30	0.56



- (1) 连接电路过程中，开关应处于 _____ 状态；
 (2) 图中电流表的连接是为了测量 _____ (填“ A ”、“ B ”或“ C ”) 处的电流；
 (3) 实验得到的数据如表所示，分析表格中的数据，得出的结论是并联电路中 _____ (用文字描述)。

【答案】(1) 断开 (2) C (3) 见解析

【解析】

【小问 1 详解】

为保证电路安全，在连接电路时开关处于断开状态。

【小问 2 详解】

分析图，电流表串联在干路中，所以测量 C 点的电流。

【小问 3 详解】

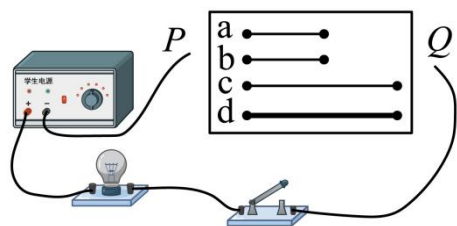
根据图中的实验次数 1 可知 $I_A + I_B = 0.10\text{A} + 0.12\text{A} = 0.22\text{A} = I_C$

实验次数 2 可知 $I_A + I_B = 0.22\text{A} + 0.24\text{A} = 0.46\text{A} = I_C$

实验次数 3 可知 $I_A + I_B = 0.26\text{A} + 0.30\text{A} = 0.56\text{A} = I_C$

综上所述，可得结论：并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。

17. 在“探究影响导体电阻大小的因素”的实验中，a、c、d 为镍铬合金丝，b 为锰铜合金丝，其长度、横截面积情况如图所示。将导线 P、Q 分别接在同一根合金丝两端的接线柱上。



(1) 将 a、c 两合金丝先后接入电路，观察到灯泡变 _____（填“亮”或“暗”）了，由此可知，其他条件一定时，导体的长度越 _____，其电阻越大。

(2) 探究导体电阻大小与横截面积的关系，应选择 _____ 两根合金丝来探究。

(3) 甲、乙两根完全一样的导线，长度都是 1m，把甲剪去一半，将甲剩下的一半拉长到 1m，标记为丙，丙跟乙相比，_____（填“乙”或“丙”）导线的电阻大。

【答案】(1) ①. 暗 ②. 长

(2) c、d (3) 丙

【解析】

【小问 1 详解】

[1] 择序号为 a、c 两根电阻丝进行实验，a 和 c 的材料、横截面积相同，长度不同，将和两合金丝依次接入电路，长度变长，电阻变大，观察到灯泡变暗。

[2] 实验中根据灯泡的亮度反映电阻的大小，由此可知，其他条件一定时，导体的长度越长，其电阻越大。

【小问 2 详解】

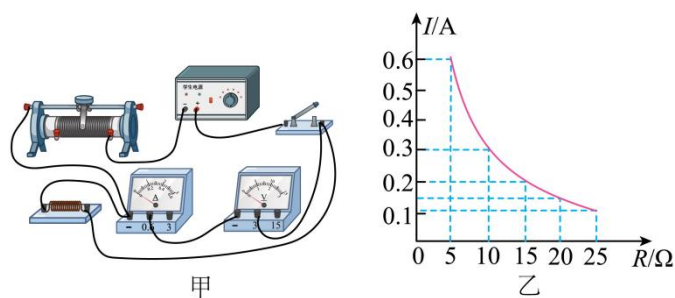
探究导体电阻大小与横截面积的关系，应控制材料、长度相同，改变横截面积吗，故选 c、d。

【小问 3 详解】

当导体的长度和材料一定时，导体电阻跟横截面积有关，横截面积越大，电阻越小。甲、乙两根完全一样的导线，甲剪去一半，将甲剩下的一半拉长到 1m，标记为丙，由此可知丙跟乙长度相同，材料相同，横截面积不同，丙的截面积小，所以丙的电阻大。

18. 某同学利用图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”，实验器材有：学生电源（4.5V）、电流表、电

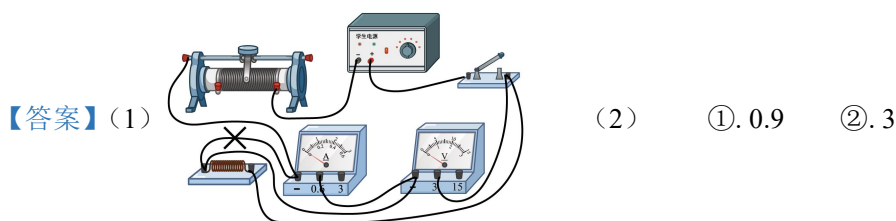
压表、滑动变阻器（标有“ $20\Omega\ 2A$ ”字样），定值电阻 6 个（ 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 25Ω 、 50Ω ），开关一个，导线若干。



(1) 该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的导线；_____

(2) 改正后，该同学首先将 5Ω 的定值电阻接入电路，闭合开关，直接读出电压表的示数为 _____ V。接下来移动滑片，直到电压表示数为 _____ V 时，记录电流表示数。再换其他电阻进行实验，得到数据，绘制图像如图乙；

(3) 最后该同学将 50Ω 的定值电阻接入电路，她发现无论怎样移动滑片，都不能使电压表示数达到原来的数值，为了完成这次实验，可串联一个定值电阻，其阻值的范围是 $5\Omega \sim$ _____ Ω 。

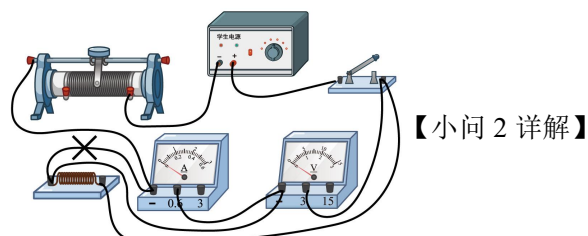


(3) 25

【解析】

【小问 1 详解】

根据实验，电压表应并联在定值电阻两端，电流表串联在电路中且正进负出，因此可将定值电阻和电流表相连的导线改接在电压表的“-”接线柱，如图所示：



[1]改正后，该同学首先将 5Ω 的定值电阻接入电路，闭合开关，此时滑动变阻器的阻值最大，根据欧姆定律

$$\text{可知电路电流 } I = \frac{U}{R_{\text{总}}} = \frac{4.5V}{5\Omega + 20\Omega} = 0.18A$$

直接读出电压表的示数为 $U_V = IR = 0.18A \times 5\Omega = 0.9V$

[2]接下来移动滑片，结合图中数据，根据欧姆定律可知，当电压表示数 $U=I'R=0.6\text{A}\times 5\Omega=3\text{V}$ 记录电流表示数。再换其他电阻进行实验，得到数据，绘制图像如图乙。

【小问 3 详解】

根据（2）中数据可知定值电阻两端的电压保持 3V 不变，根据 串联分压特点可知

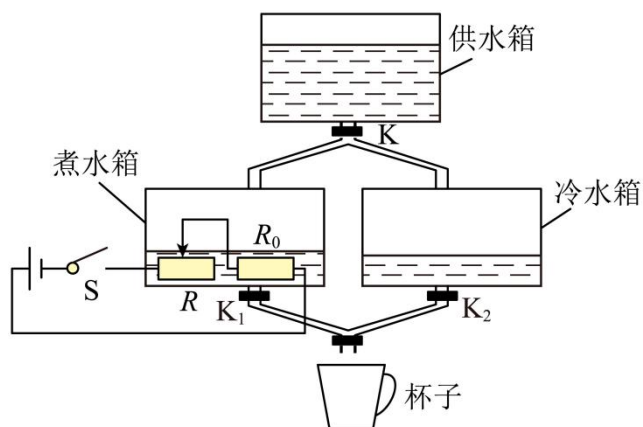
$$\frac{U_{\text{定}}}{U_{\text{滑}}} = \frac{R_{\text{定}}}{R_{\text{滑}}} = \frac{3\text{V}}{4.5\text{V}-3\text{V}} = \frac{2}{1}$$

最后该同学将 50Ω 的定值电阻接入电路，可知滑动变阻器接入电路的阻值 $R'=\frac{1}{2}\times 50\Omega=25\Omega$

根据电阻串联的特点可知为了完成这次实验，可串联一个定值电阻，其阻值范围是 $5\Omega\sim 25\Omega$ 。

19. 某科技小组设计了一个智能饮水机，该饮水机由供水箱、煮水箱和冷水箱三部分组成，如图所示。闭合开关 S 并设定好水温，阀门 K 自动打开，供水箱将 50mL 水按不同比例分别注入煮水箱和冷水箱。几秒后，电热丝 R 将煮水箱中的水加热至 100°C ，随后 K_1 、 K_2 自动打开，从出水口可获得设定温度的水。已知供水箱中水的温度恒为 25°C ，电源电压为 220V，设定水温和煮水、冷水箱内水量的关系如下表所示。

设定水温/ $^{\circ}\text{C}$	40	55	70	85	100
煮水箱中水的体积/mL	10	20	30	40	50
冷水箱中水的体积/mL	40	30	20	10	0



- （1）煮水箱内的水加热后温度升高，内能_____，其内能是通过_____方式改变的；
- （2）某次设定水温为 40°C ， $R_0=19.8\Omega$ ，7 秒后，电热丝 R 将煮水箱中的水加热至 100°C ，煮水箱中水吸收的热量是多少？若加热过程中能量转化效率为 90%，则电热丝 R 的阻值为多少 Ω ？
- （3）如果设定水温为 60°C ，供水量仍然是 50mL，则需要调整煮水箱和冷水箱的水量比例是多少？（不计热损失）

【答案】（1） ①. 增加 ②. 热传递

(2) 3150J; 77Ω

(3) 7:8

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]煮水箱内的水加热后温度升高，其内能增加；在这个过程中，内能发生了转移，所以是通过热传递的方式改变水的内能。

【小问 2 详解】

某次设定水温为 40℃，由表中信息可知此时煮水箱中水的体积为 $V=10\text{mL}=10\text{cm}^3$

由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，煮水箱中水的质量 $m=\rho V=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3\times 10\times 10^{-6}\text{m}^3=0.01\text{kg}$

水的初温为 25℃，将煮水箱中的水加热至 100℃，则煮水箱中水吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})\times 0.01\text{kg}\times (100^\circ\text{C}-25^\circ\text{C}) = 3150\text{J}$$

$$\text{由 } \eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}} \text{ 可知，电流产生的热量 } Q_{\text{放}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{\eta} = \frac{3150\text{J}}{90\%} = 3500\text{J}$$

$$\text{由 } Q_{\text{放}} = \frac{U^2}{R}t \text{ 可知，电路的总电阻 } R_{\text{总}} = \frac{U^2t}{Q_{\text{放}}} = \frac{(220\text{V})^2\times 7\text{s}}{3500\text{J}} = 96.8\Omega$$

由图可知，变阻器 R 和电阻 R_0 串联（ R 和 R_0 均能对水进行加热），根据串联电路的电阻特点可知，电热丝 R 的阻值 $R=R_{\text{总}}-R_0=96.8\Omega-19.8\Omega=77\Omega$

【小问 3 详解】

假设煮水箱中水的质量为 m_1 ，冷水箱中水的质量为 m_2 ，则煮水箱中水放出的热量

$$Q_{\text{放}}' = cm_1\Delta t_1 = 4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})\times m_1\times (100^\circ\text{C}-60^\circ\text{C})$$

$$\text{冷水箱中的水吸收的热量 } Q_{\text{吸}}' = cm_2\Delta t_2 = 4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})\times m_2\times (60^\circ\text{C}-25^\circ\text{C})$$

不计热量损失，则 $Q_{\text{放}}' = Q_{\text{吸}}'$

$$\text{即 } 4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})\times m_1\times (100^\circ\text{C}-60^\circ\text{C}) = 4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})\times m_2\times (60^\circ\text{C}-25^\circ\text{C})$$

$$\text{解得 } \frac{m_1}{m_2} = \frac{35^\circ\text{C}}{40^\circ\text{C}} = \frac{7}{8}$$

由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，煮水箱和冷水箱的水量比例为 $V_1:V_2=m_1:m_2=7:8$